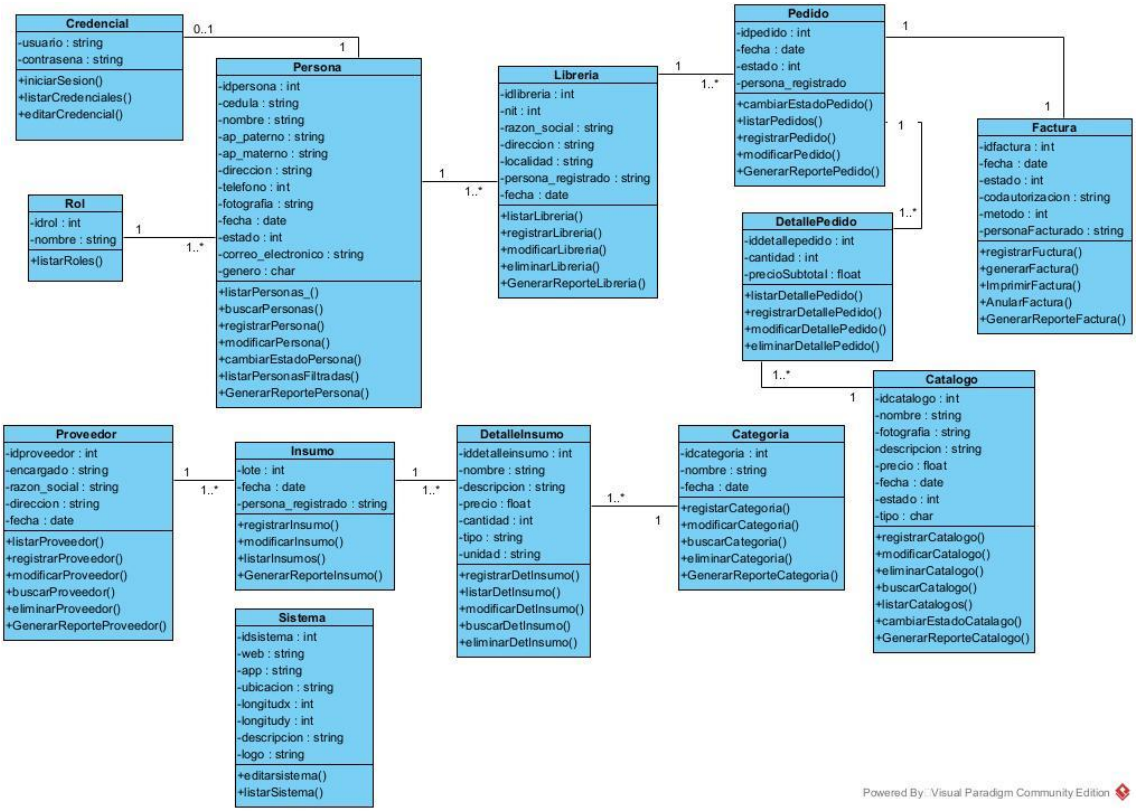
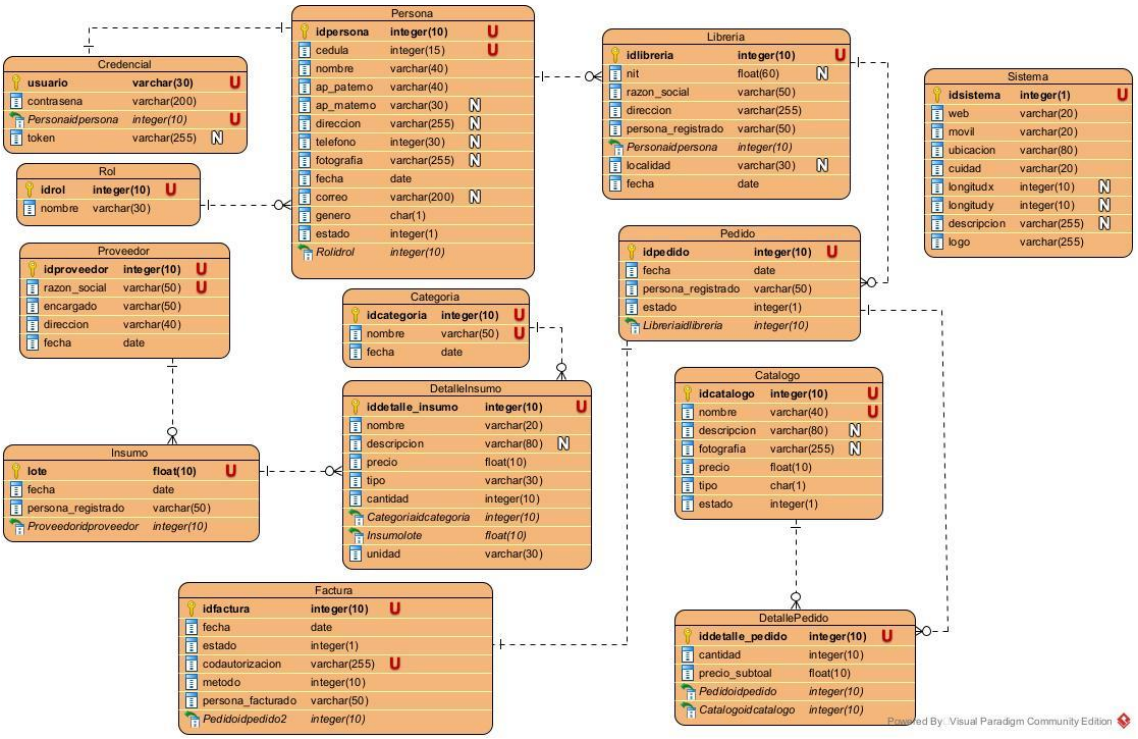
DIAGRAMA DE CLASES

1. Diagrama de clases (3FN)



2. Diagrama entidad Relación (3FN)



3. Implementación en DBMS

```
create table rol(
 idrol serial not null,
       nombre varchar(30) not null,
       primary key(idrol)
 );

insert into rol values(1,'Administrador');
insert into rol values(2,'Cliente');
insert into rol values(3,'Responsable_ventas');
insert into rol values(4,'Produccion');

 create table persona(
 idpersona serial not null,
       cedula varchar(15),
       nombre varchar(40) not null,
       ap_paterno varchar(40) not null,
       ap_materno varchar(30),
       direccion varchar(255),
       telefono integer,
       fotografia varchar(255),
       fecha date not null,
       correo varchar(200),
       genero char(1) not null,
       estado integer default 1 not null,
       idrol integer not null,
        primary key(idpersona),
       foreign key (idrol) references  rol (idrol)
 );
 drop table persona;
```

```
insert into persona values (20,13198378, 'Norma', 'Maizares', '','mi
casa',67538383,'','22/4/2025'
                                                    ,'norma@gmail.com','F', 1,1 );

 create table credencial(
 usuario varchar(30) not null,
       contrasena varchar(200) not null,
        primary key(usuario),
       idpersona integer unique not null,
        foreign key (idpersona) references persona (idpersona)
 );
 insert into credencial values ('admin', '12345',20);



create table libreria(
        idlibreria serial not null,
        nit bigint,
        razon_social varchar(50) not null,
        direccion varchar(255) not null,
        localidad varchar(30) not null,
        persona_registrado varchar(50) not null,
        fecha date not null,
        idpersona integer not null,
        foreign key (idpersona) references persona (idpersona),
     primary key(idlibreria)
  );


  create table proveedor(
  idproveedor serial not null,
        encargado varchar(50) not null,
        razon_social varchar(50) not null,
        direccion varchar(40) not null,
```

```
    fecha date not null,
    primary key(idproveedor)
);
create table categoria(
idcategoria serial not null,
    nombre varchar(50) not null,
    fecha date not null,
    primary key(idcategoria)
);

create table insumo(
lote bigint not null,
    fecha date not null,
    persona_registrado varchar(50) not null,
    idproveedor integer not null,
    primary key(lote),
    foreign key(idproveedor) references proveedor(idproveedor)
);

create table detalle_insumo(
iddetalle_insumo serial not null,
    nombre varchar(20) not null,
    descripcion varchar(80),
    precio float not null,
    tipo varchar(30) not null,
    cantidad integer not null,
     unidad varchar(30) not null,
    primary key(iddetalle_insumo),
    idcategoria integer not null,
    lote integer not null,
    foreign key(idcategoria) references categoria(idcategoria),
```

```
    foreign key(lote) references insumo (lote)
);

create table catalogo(
idcatalogo serial not null,
    nombre varchar(40) not null,
    descripcion varchar(80),
    fotografia varchar(255),
     fecha date not null,
     destacado integer default 0 not null,
    precio float not null,
    tipo varchar(30) not null,
    estado integer default 1 not null,
    primary key(idcatalogo)
);

create table pedido(
idpedido serial not null,
    fecha date not null,
    persona_registrado varchar(50) not null,
    estado integer default 1 not null,
    idlibreria integer not null,
    primary key(idpedido),
    foreign key(idlibreria) references libreria(idlibreria)
);
create table detalle_pedido(
iddetalle_pedido serial not null,
    cantidad integer not null,
    precio_subtotal float not null,
    idcatalogo integer not null,
    idpedido integer not null,
```

```
    primary key(iddetalle_pedido),
    foreign key(idcatalogo) references catalogo(idcatalogo),
    foreign key(idpedido) references pedido(idpedido)
);

create table factura(
idfactura serial not null,
    fecha date not null,
    codautorizacion integer not null,
    metodo integer not null,
    persona_facturado varchar(50) not null,
    estado integer default 1 not null,
    idpedido integer unique not null,
    primary key(idfactura),
    foreign key(idpedido) references pedido(idpedido)
);
drop table factura;



create table sistema(
idsistema integer no null,
   web varchar(20) not null,
   app varchar(20) not null,
   ubicacion varchar(80) not null,
   cuidad varchar(20) not null,
   longitudx integer,
   longitudy integer,
   logo varchar(255) not null,
   descripcion(255),
   primary key(idsistema)
```

);